

Esercizio 1) (12 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per l'invio di SMS. Il client prima effettua una login inviando *username* e *password*. Successivamente invia il *numero di telefono* e il *testo* del messaggio. Il server risponde rispettivamente con una *stringa* che conferma la login e con le prime *tre parole* del messaggio inviato. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server parallelo che utilizza socket TCP basate sulla funzione `fork` e del rispettivo client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (10 punti)

Si supponga che un amministratore di rete debba configurare un server FTP accessibile da client che risiedono su una rete protetta da firewall. Quale tipo di modalità FTP dovrebbe scegliere l'amministratore? Perché?

Si proponga inoltre un esempio di comunicazione client-server per il download del file *esame.zip*. Presentare nel dettaglio tutte le richieste e le risposte FTP.

Domanda 1) (5 punti)

Spiegare brevemente il protocollo DNS. Si descrivano inoltre nel dettaglio i concetti di dominio e file di zona.

Domanda 2) (3 punti)

(Reti di Calcolatori in presenza) Nell'ambito del protocollo SNMP per la gestione della rete internet, spiegare il meccanismo per l'accesso agli elementi di una MIB table basato su suffissi.

(Sistemi di Elaborazione dell'Informazione, SSRI online) Nell'ambito del protocollo Telnet, spiegare il servizio di Network Virtual Terminal (NVT).